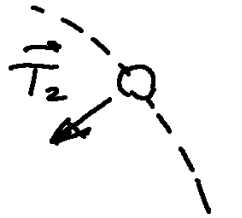
PROBLEMA 1

(a) Il disco esterno è in moto con accelerazione centripeta di modulo $a_2 = \omega^2 \ell$

L'unica forza che agisce sul disco è la tensione della corda

Dunque $T = m\omega^2\ell = 1.0\,kg \cdot (8{,}2\,s^{-1})^2\, 0.60\,m$

$= 40\,N$



La forza ha modulo 40 N ed è indirizzata verso il centro del moto

(b)



Il tratto esterno della corda applica una forza radiale $-\vec{T}_2$ (verso l'esterno).

Il tratto interno la forza $\vec{T}_2$, verso l'interno.

La forza totale ha modulo $T_1 - T_2$ e deve essere centripeta

$$T_1 - T_2 = m\omega^2 \frac{\ell}{2}$$

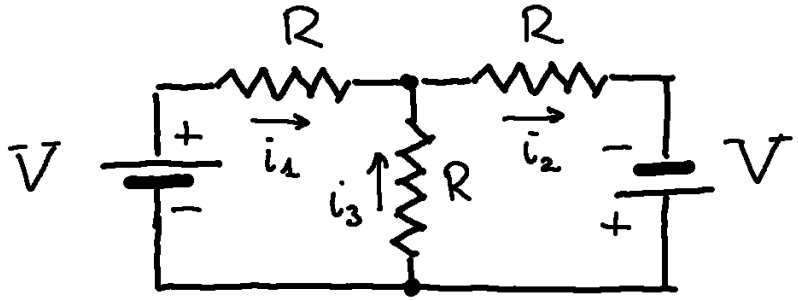
$$T_1 = T_2 + m\omega^2 \frac{\ell}{2} = \frac{3}{2} m\omega^2 \ell = \frac{3}{2} T_2 = 60\,N$$

(c) Tutte le tensioni sono perpendicolari agli spostamenti

$L = \int \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0$ la corda non fa lavoro

PROBLEMA 2

(a)



Maglia destra $V - Ri_1 + Ri_3 = 0$

Maglia sinistra $V - Ri_2 - Ri_3 = 0$

Nodi $i_1 + i_3 = i_2$

$$\cancel{V} - Ri_1 + Ri_3 - \cancel{V} + Ri_2 + Ri_3 = 0$$

Da questa segue $-i_1 + i_2 + 2i_3 = 0$

Confronto con l'equazione del nodo $i_1 + i_3 = i_2$

$$-i_1 + i_2 + 2i_3 = 0$$
$$i_1 - i_2 + i_3 = 0$$

Sommando membro a membro $3i_3 = 0 \Rightarrow i_3 = 0$

Nel ramo centrale non scorre corrente

(b) $i_3 = 0 \Rightarrow V - Ri_1 = 0 \quad i_1 = \frac{V}{R}$

$\Rightarrow V - Ri_2 = 0 \quad i_2 = \frac{V}{R}$

La potenza dissipata è $P = Ri_1^2 + Ri_2^2 = 2\frac{V^2}{R}$

$$P = 2\,\frac{144.\ V^2}{30.0\ \Omega} = 9{,}60\ W$$

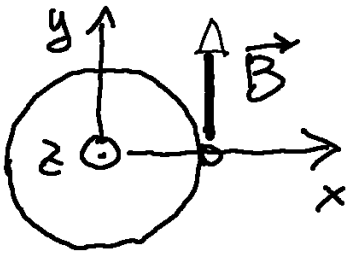
PROBLEMA 3

(a) Un cilindro retto infinito produce al suo esterno il campo magnetico della legge di Biot-Savart integrale

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{i}{r} \hat{\theta}$$

dove i è la corrente totale attraverso il cilindro, r è la distanza dall'asse e $\hat{\theta}$ è il versore tangenziale orientato secondo il verso della corrente e la regola della mano destra.

Visto dall'alto (e nella posizione del protone)



$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\pi R^2 J}{R} \hat{j}$$

$$= 2\,10^{-7} \frac{N}{A^2}\, 3{,}14 \cdot 1{,}0\,10^{-3}\,\cancel{m}\; 1{,}2\,10^{6} \frac{A}{\cancel{m}^2} \hat{j}$$

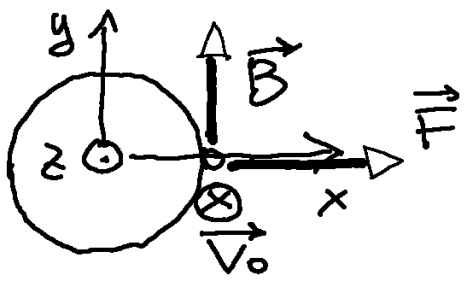
$$= 7{,}5\,10^{-4} \frac{N}{Am} \hat{j} = 7{,}5\,10^{-4}\,T\,\hat{j}$$

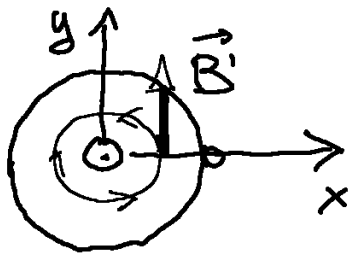
(b) La forza sul protone è

$$\vec{F} = e\,\vec{v}_0 \wedge \vec{B} = e\,v_0\,B \cdot (-\hat{k} \wedge \hat{j})$$

$$= 1{,}6\,10^{-19}\,C \cdot 5{,}4\,10^{5} \frac{m}{s} \cdot 7{,}54\,10^{-4}\,T\,\hat{i}$$

$$= 6{,}5\,10^{-17}\,N\,\hat{i}$$



(C) 

Scelgo un percorso orientato chiuso di raggio $R/2$ intorno all'asse del cilindro.
Per la simmetria cilindrica del problema il campo è tangenziale.
Dalla legge di Ampère:

$$2\pi \frac{R}{2} B' = \mu_0 \pi \left(\frac{R}{2}\right)^2 J$$

$$B' = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\pi (R/2)^2}{R/2} J$$

$$= \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\pi R^2}{R} \frac{2}{4} J = \frac{1}{2} B$$

$$\vec{B}' = \frac{\vec{B}}{2} = 3.7\ 10^{-4}\ T\ \hat{j}$$